CONDICIONAL, LOOP E FUNÇÃO

Aula 02

OWLBI - 2026

O que veremos hoje?

01 **Condicional**
IF / ELSE

02 **Loop**
for()
while()

03 **Funções**

Recapitulação da aula 1

- Variáveis
- cin/cout
- Operadores aritméticos (+, -, *, /, %)

If e else


```
if (condicao) {
    // esse bloco de
    // código é executado se condicao = true
} else if (outra_condicao) {
    // esse bloco é executado se
    // outra_condicao = true
} else {
    // caso contrário, essa
    // parte é executada
}
```

Problema motivador

Volume da TV

Joãozinho é um menino que fica mudando o volume da TV. Só que ele muda o volume para certos valores que ele aceita, podendo ser um volume super aceitável, aceitável ou não aceitável. Se o volume termina em zero, então o volume é super aceitável; se o volume for um número par ou um número que termina em cinco, o volume é aceitável; se for um número ímpar que não termina em cinco, o volume não é aceitável.

Dado 5 valores, determine quais volumes são aceitáveis.

Problema motivador

Entrada

A entrada é composta por 5 valores inteiros X ($1 \leq X \leq 10^9$) representando o volume.

Saída

Para cada volume, imprima uma frase seguido de uma quebra de linha.
Se o volume é super aceitável, a frase é “top demais”
Se o volume é aceitável, a frase é “ok”
Se o volume não é aceitável, a frase é “slk num compensa”

Problema motivador

Volume da TV - exemplo

Entrada	Saída
5	ok
11	slk num compensa
20	top demais
13	slk num compensa
15	ok

Agora vamos por a MÃO NA MASSA!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

Problema 2

Leia **três** números inteiros da entrada. Para cada um deles, aplique as seguintes regras, nessa ordem:

- Se o número for **ímpar**, imprima "abacaxi".
- Caso contrário (ou seja, se for par), e o número tiver **três ou mais dígitos** (em valor absoluto), imprima "beterraba".
- Se nenhuma das condições acima for satisfeita, imprima -1.

Cada saída deve ser impressa em uma nova linha.

Problema 2

Entrada

A entrada é composta por 3 valores inteiros entre -2^{32} e $2^{32}-1$ separados por uma quebra de linha

Saída

Se o número for impar, a palavra é “abacaxi”
Se o número for par e ter três ou mais dígitos, a palavra é “beterraba”
Se o não for nenhum, imprima -1

Problema 2

Exemplo

Entrada	Saída
7	abacaxi
12	-1
260	beterraba

Agora vamos por a MÃO NA MASSA!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

For


```
for (int i = 0;                    // inicialização
     i < 5;                        // condição
     i++) {                        // atualização
    cout << i << '\n';
}
```

While


```
int i = 0;                    // inicialização

while (i < 5) {               // condição
    cout << i << '\n';
    i++;                      // atualização
}
```

Do..while


```
int i = 0;                    // inicialização

do {
    cout << i << '\n';
    i++;                      // atualização
} while (i < 5);              // condição
```

Agora vamos por a MÃO NA MASSA!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

Problema motivador++

Joãozinho continua testando volumes da televisão. Agora, ao assistir vídeos, ele testa **três volumes diferentes por vídeo**, e quer saber a classificação de cada um deles. Para cada vídeo, você deve dizer se os três volumes testados são "top demais", "ok" ou "slk num compensa", seguindo a mesma lógica que Joãozinho já usava.

Você receberá **N vídeos**, e para cada um deles, três volumes testados. Para cada vídeo, imprima uma linha com a classificação dos três volumes, na mesma ordem e separados por espaço.

Problema motivador++

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$), que representa a quantidade de vídeos que Joãozinho vai assistir. As próximas N linhas contêm, cada uma, três números inteiros V1, V2 e V3 ($1 \leq Vi \leq 10^9$), separados por um espaço em branco, representando os três volumes testados sequencialmente naquele vídeo.

Saída

Para cada um dos N vídeos, seu programa deve imprimir uma única linha contendo três expressões textuais separadas por um único espaço em branco. As expressões representam a classificação de cada um dos três volumes testados ("top demais", "ok" ou "slk num compensa"), na exata mesma ordem em que foram fornecidos na entrada.

Problema 2

Exemplo

Entrada

2
20 15 13
5 11 98

Saída

top demais ok slk num compensa
ok slk num compensa ok

Problema motivador++

Depois de muito testar o volume da TV, Joãozinho ficou com fome e foi a um rodízio de pizza. Ele conhece muito bem o seu limite: o estômago dele tem uma capacidade máxima C.

Durante o rodízio, os garçons passam oferecendo fatias de pizza, cada uma com um tamanho F. Joãozinho vai comendo as fatias uma por uma e somando o tamanho de cada uma. Ele decide parar de comer assim que o total acumulado no estômago atingir ou ultrapassar a sua capacidade máxima C.

Sua tarefa é escrever um programa que descubra exatamente quantas fatias de pizza Joãozinho conseguiu comer antes de parar.

Problema motivador++

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro C ($10 \leq C \leq 1000$), representando a capacidade máxima do estômago de Joãozinho. As próximas linhas contêm números inteiros F ($1 \leq F \leq 100$), representando o tamanho de cada fatia oferecida pelos garçons na ordem em que chegam. A entrada de dados tem fatias suficientes para encher o estômago do Joãozinho.

Saída

Imprima um único número inteiro: a quantidade total de fatias que Joãozinho comeu.

Problema 2

Exemplo

Entrada	Saída
100 30 40 20 15 10	4

Função

Uma função é um bloco de código que pode ser chamado várias vezes. Usamos funções para organizar o código, evitar repetição e facilitar a leitura.

```
tipo nome_da_funcao(tipo par1, tipo par2...) {
    // corpo da função
    return valor;
}
//chamada:
tipo x = nome_da_funcao(p1, p2...);
```

Agora vamos por a MÃO NA MASSA!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

Pré-incrição OBI

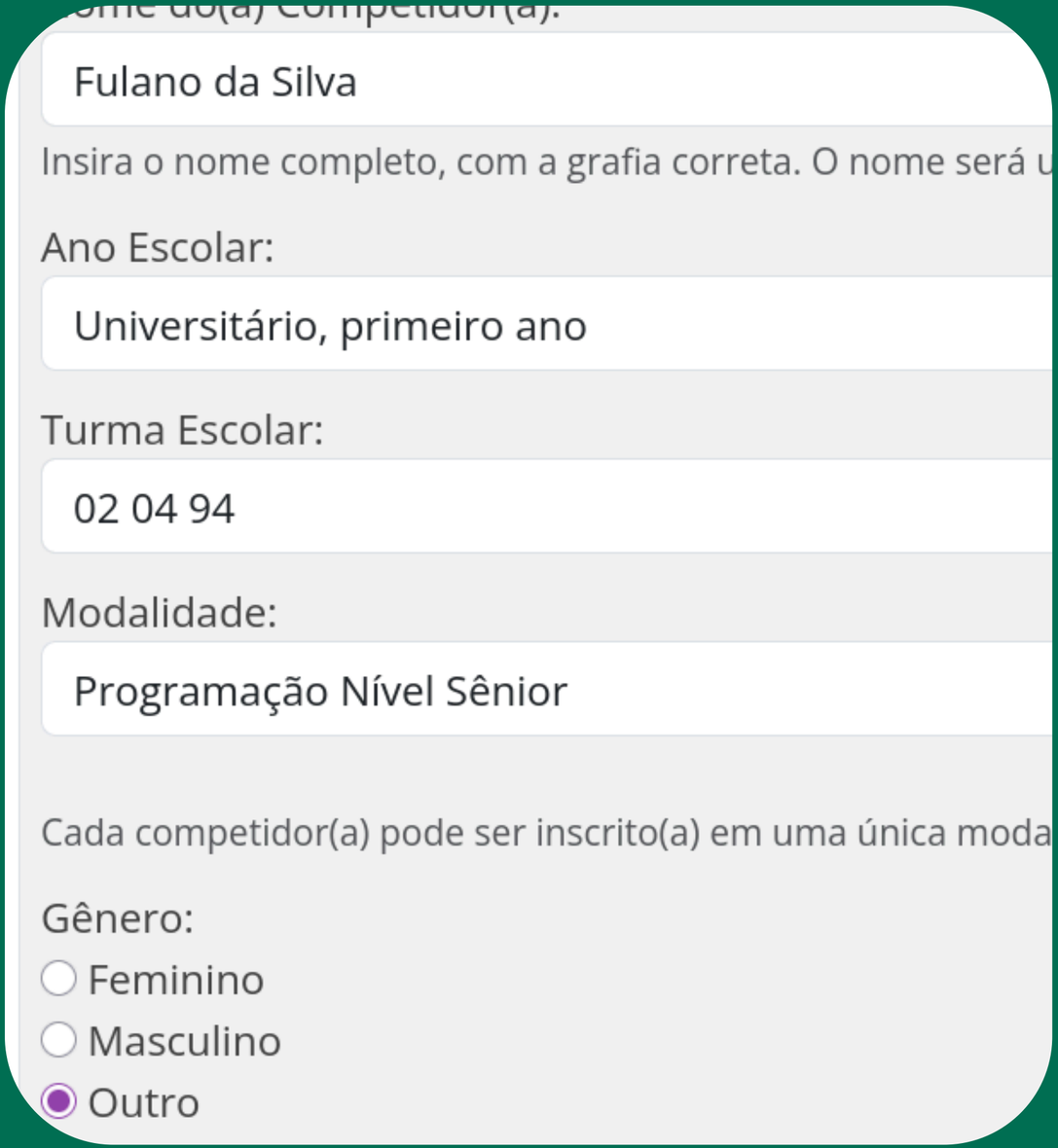
Como fazer a inscrição da OBI

A inscrição ocorre em duas etapas:

- Preencher os dados na pré-inscrição
- Esperar a confirmação pelo coordenador (Daniel Cordeiro) para estar tudo certo

Para os dados, alguns deles são padrões:

- **Ano escolar:** Universitário, primeiro ano
- **Turma escolar:**
  - se matutino: 02
  - se noturno: 04 ou 94 (ver Jupiterweb)
- **Modalidade:** Programação Nível Sênior



Pré-incrição OBI

Como fazer a inscrição da OBI

Apesar de serem opcionais, é altamente recomendável preencher com:

- **Email:** preferencialmente @usp.br
- **CPF**

https://olimpiada.ic.unicamp.br/consulta_escolas_pre_inscricao

OWLBI - 2026

Email:

fulanodasilva@usp.br

Nome da mãe do(a) Competidor(a):

Insira o nome completo, com a grafia correta.

CPF:

12345678909

Cadastro de pessoa física.

NIS:

Número de identificação social.

REDES SOCIAIS

SALINHA!
Sala 210
Segundo andar do titanic!

TELEGRAM
O conteúdo da aula vai estar disponível! Fica de olho no seu telegram ai!

INSTAGRAM
@petsieach

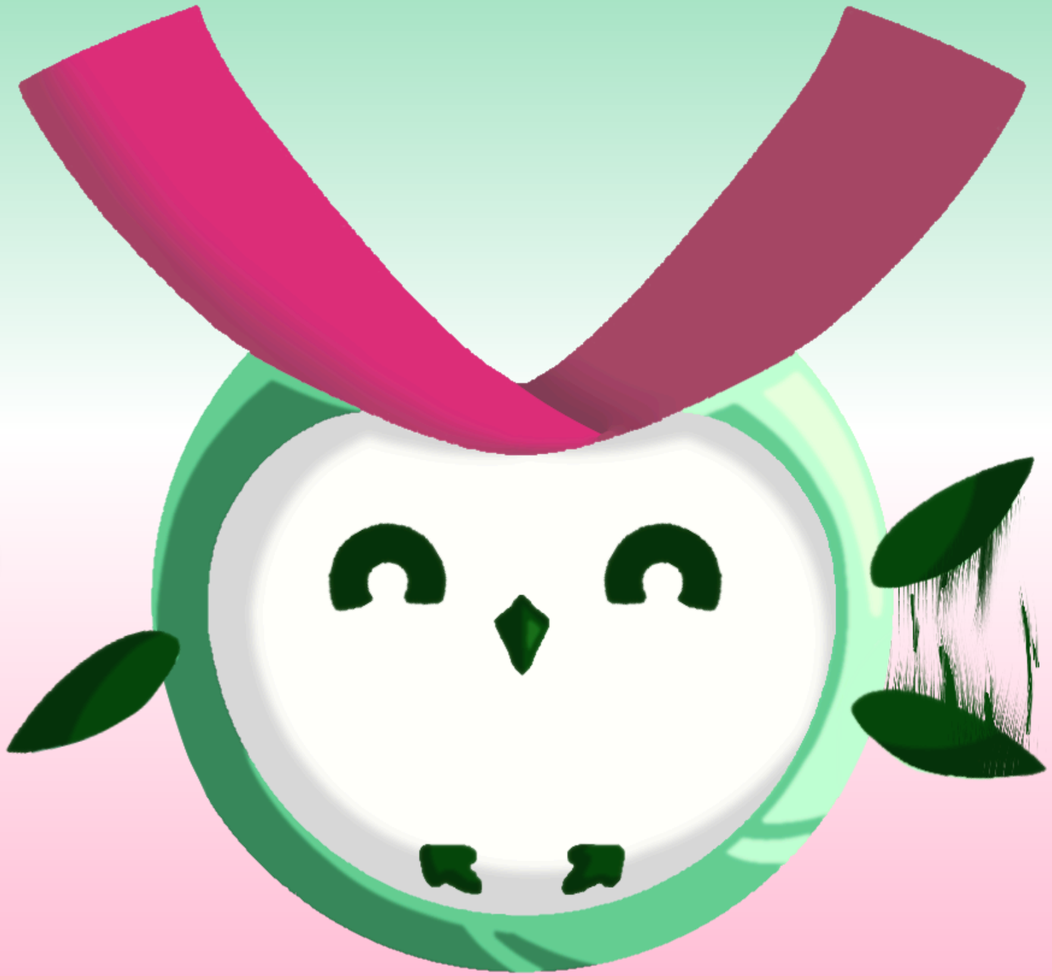
GITHUB
@petsi-each

LINKEDIN
linkedin.com/company/pet-si-each-usp/

OBRIGADO POR VIREM XD

POR HOJE É SÓ

ATÉ SEMANA QUE VEM!!



OWLBI - 2026